

T3-3 : PUISSANCE ET ENERGIE ELECTRIQUES

Compétences du programme à acquérir :

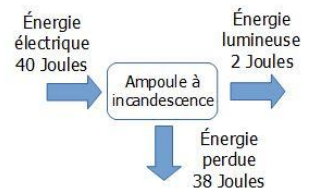
- Conduire un calcul de consommation d'énergie électrique relatif à une situation de la vie courante.
- Définir la puissance électrique $P = U \cdot I$.
- Relation liant l'énergie, la puissance électrique et la durée.

I PUISSANCE ELECTRIQUE

① La puissance électrique

On appelle énergie électrique l'énergie transportée par le **courant** électrique.

Parler de « consommation d'énergie des appareils électriques » est un abus de langage. En fonctionnant, ils convertissent l'énergie reçue en une ou plusieurs autres formes d'énergie dont une au moins est utile. On peut représenter la conversion d'énergie d'un appareil électrique par une chaîne énergétique (voir ci-contre pour la lampe à incandescence).



La puissance P_{elec} d'un appareil électrique est une grandeur indiquant l'aptitude de cet appareil à convertir rapidement de **l'énergie**.

☆ Quelques valeurs de puissances électriques :

Appareil	Puissance	Appareil	Puissance
Téléphone	1,5W	Lave-vaisselle	1000 W
Lecteur DVD	12 W	Radiateur	1,5 kW
Lampe	18 W	Aspirateur	2,2 kW
Réfrigérateur	180 W	Four traditionnel	3,5 kW
TV	200 W	Voiture électrique ZOE	6,5 kW
Mixeur	600 W	Moteur de TGV	8,8 GW
Four à micro-ondes	900 W	Centrale nucléaire	1,2 GW

② Relation entre puissance électrique, tension et intensité

La puissance électrique P_{elec} d'un appareil électrique s'exprime en watt (W).

Elle est définie comme étant le produit de la tension aux bornes de l'appareil par l'intensité du courant électrique qui le traverse :

$$P_{elec} = U \times I \quad \text{avec}$$

P_{elec} : puissance électrique en watt (W)

U : tension aux bornes du récepteur ou du générateur en volt (V)

I : intensité du courant en ampère (A)

II ENERGIE ELECTRIQUE

① Relation entre puissance électrique et énergie électrique transférée

On appelle énergie électrique l'énergie transportée par le courant électrique.

L'énergie électrique E_{elec} consommée par un appareil électrique est liée à la durée de fonctionnement et à la puissance de cet appareil :

$$E_{elec} = P_{elec} \times \Delta t \quad \text{avec} \quad \begin{array}{l} E_{elec} : \text{énergie électrique en joule (J)} \\ P_{elec} : \text{puissance électrique en watt (W)} \\ \Delta t : \text{durée de fonctionnement en seconde (s)} \end{array}$$

On a donc $E_{elec} = U \times I \times \Delta t$

② Unités pour exprimer l'énergie électrique

L'unité du système international (USI) utilisée pour exprimer l'énergie est le Joule.

L'unité usuelle d'énergie de transfert électrique (factures, etc.) est le **kilowattheure (kW.h)**. On l'obtient en multipliant la puissance exprimée en kW et la durée en h.

- $1 \text{ W.h} = 3\,600 \text{ J}$,
- $1 \text{ kW.h} = 3,6 \times 10^6 \text{ J}$.

③ L'effet Joule

La tension U_{AB} aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R , traversé par un courant d'intensité I , est donnée par la loi d'Ohm :

$$U_{AB} = R I \quad \begin{array}{l} R \text{ en ohm } (\Omega) \\ I \text{ en ampère (A)} \\ U_{AB} \text{ en volt (V)} \end{array}$$

Un conducteur ohmique dissipe toute l'énergie électrique qu'il reçoit par transfert thermique et par rayonnement. Ce phénomène s'appelle l'effet Joule.

➤ L'énergie dissipée par effet Joule dans le conducteur ohmique pendant une durée Δt est :

$$E_J = U_{AB} \times I \times \Delta t = R \times I \times I \times \Delta t \quad \text{donc :}$$

$$E_J = R \times I^2 \times \Delta t \quad \text{avec} \quad \begin{array}{l} E_J : \text{énergie dissipée par effet joule (en J)} \\ R : \text{résistance du conducteur ohmique (en } \Omega) \\ I : \text{intensité du courant en ampère (A)} \\ \Delta t : \text{durée de fonctionnement (en s)} \end{array}$$

➤ La puissance liée à l'effet Joule est : $P_J = \frac{E_J}{\Delta t}$

$$P_J = R \times I^2 \quad \text{avec} \quad \begin{array}{l} P_J : \text{puissance liée à l'effet joule (en W)} \\ R : \text{résistance du conducteur ohmique (en } \Omega) \\ I : \text{intensité du courant en ampère (A)} \end{array}$$